AKTE W1·1

Al-Kindis Handschrift

KERN

Name: _____

ARCHIVFUND

Bagdad, um 850. Im Haus der Weisheit stapeln sich Schriften aus aller Welt – und Briefe, die niemand lesen soll. Ihre Schreiber haben nicht verschoben wie Caesar, sondern das ganze Alphabet durcheinandergewürfelt. Kein Mensch kann 26! Alphabete ausprobieren. Doch einem Gelehrten dieser Stadt, **Al-Kindi**, wird eine Methode zugeschrieben, die ohne Ausprobieren auskommt. Heute wirst du zu Eve – mit Al-Kindis Werkzeug.

FUNDSTÜCK · Al-Kindis Manuskript

Ein Blatt aus dem Haus der Weisheit. Jeder Buchstabe wurde durch einen beliebigen anderen ersetzt – 26! Möglichkeiten:

> **ZPUCG URDUZ UDYCU IQIRR QSDIR UNORU INYCG QUNNU G**

Randnotiz, aus dem Arabischen übersetzt: „Wer die Häufigkeiten kennt, liest jedes Blatt." Das Blatt ist mit **demselben Schlüssel** verschlüsselt wie der Text aus dem Wettknacken – Auftrag 6 b) löst das Rätsel.

ARCHIVWISSEN 1 · MONOALPHABETISCHE SUBSTITUTION MIT SCHLÜSSELWORT

Jeder Klartextbuchstabe wird **immer durch denselben** Geheimtextbuchstaben ersetzt; das Geheimtextalphabet ist eine beliebige Vertauschung. Damit man es sich merken kann, nimmt man ein **Schlüsselwort**: dessen Buchstaben in der Reihenfolge des ersten Auftretens (Wiederholungen streichen), danach **der Rest des Alphabets ab A** (Kryptos-Regel).

Beispiel Schlüsselwort KALIF:

Klartext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Geheimtext	K	A	L	I	F	B	C	D	E	G	H	J	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

der kalif schlaeft → IFRHK JEBSL DJKFB T. Auffällig: m … z bleiben gleich – **14 Fixpunkte**. KALIF ist ein **schwaches** Schlüsselwort (Falle P7).

ARCHIVWISSEN 2 · DER SCHLÜSSELRAUM

Für a gibt es 26 mögliche Geheimtextbuchstaben, für b noch 25, für c noch 24 … Insgesamt:

$$26! = 403\,291\,461\,126\,605\,635\,584\,000\,000 \approx 4 \cdot 10^{26}$$ Geheimtextalphabete

Selbst bei einer Milliarde Versuchen pro Sekunde dauerte ein Brute-Force-Angriff rund **13 Milliarden Jahre**. Ein großer Schlüsselraum ist **notwendig** für Sicherheit – aber **nicht hinreichend**, wie die Häufigkeitsanalyse zeigt.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

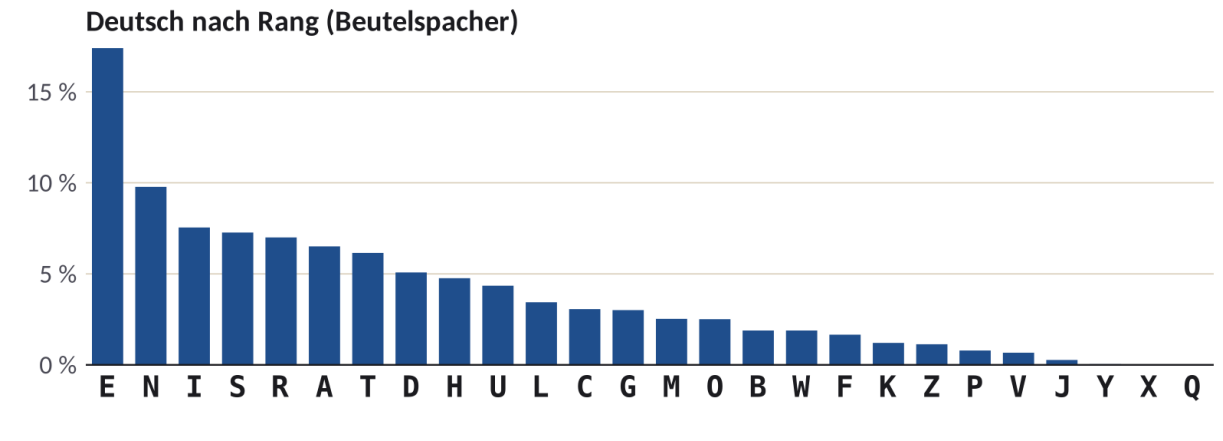
ARCHIVWISSEN 3 · DIE HÄUFIGKEITSANALYSE

Jede Sprache hat einen **Fingerabdruck**: Manche Buchstaben sind viel häufiger als andere. Eine monoalphabetische Substitution vertauscht nur die **Namen** der Buchstaben, nicht ihre **Häufigkeiten**.

Häufigkeiten in deutschen Texten in % (nach A. Beutelspacher, *Kryptologie*, 7. Aufl. 2005):

E	N	I	S	R	A	T	D	H	U	L	C	G
17,40	9,78	7,55	7,27	7,00	6,51	6,15	5,08	4,76	4,35	3,44	3,06	3,01

M	O	B	W	F	K	Z	P	V	J	Y	X	Q
2,53	2,51	1,89	1,89	1,66	1,21	1,13	0,79	0,67	0,27	0,04	0,03	0,02



Vorgehen:

1. Geheimtextbuchstaben **zählen** und nach Häufigkeit ordnen.
2. Häufigster Geheimtextbuchstabe ≙ **e**.
3. Weitere Kandidaten mit n, i, s, r, a, t vergleichen – aber **nicht blind** zuordnen.
4. **Bigramme** und **Muster** nutzen (Archivwissen 4).
5. Teilweise entschlüsselten Text **lesen**, Wörter ergänzen, Zuordnung verbessern.

Voraussetzungen: ausreichend langer Text (je kürzer, desto stärker die Abweichungen) und bekannte Sprache.

ARCHIVWISSEN 4 · BIGRAMME UND MUSTERWÖRTER

Häufige Buchstabenpaare (**Bigramme**) im Deutschen: **ER, EN, CH, DE, EI, ND, TE, IN, IE, GE**.

- **C** steht fast nur vor **H** oder **K**; „sch“ ist häufig; **Q** fast nur vor **U**.
- Häufige kurze Wörter: der, die, und, ein, das, ist.
- Wiederholte Dreiergruppen im Geheimtext sind oft „der“, „die“, „und“ oder „sch“.

ACHTUNG FALLE P6 · Kurze Texte lügen

„Der häufigste Buchstabe ist e“ gilt nur bei **langen** Texten. In *hannibal ante portas* (18 Buchstaben) ist **a** viermal da, **e** nur einmal. Je kürzer der Text, desto mehr streuen die Ränge hinter e – dann helfen nur Bigramme und Musterwörter weiter.

1 AUFTRAG ★ Das Alphabet der Erzählerin EINZELARBEIT

Bilde das Geheimtextalphabet zum Schlüsselwort SCHERAZADE und **verschlüssele** `tausend und eine nacht`.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Klartext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Geheimtext																										

2 AUFTRAG ★ Ein Wort zurück EINZELARBEIT

Entschlüssele mit demselben Alphabet: DBOQR

3 AUFTRAG ★★ Der faule Kalif PARTNERARBEIT

Vergleiche die Schlüsselwörter KALIF und SCHERAZADE: Zähle die **Fixpunkte** (Buchstaben, die auf sich selbst abgebildet werden) und **beurteile**, welches Schlüsselwort besser ist. **Nenne** eine Regel für gute Schlüsselwörter.

Schlüsselwort	Fixpunkte (welche?)	Anzahl
KALIF		
SCHERAZADE		

4 AUFTRAG ★★★ Der abgefangene Bericht PARTNERARBEIT

🔍 **Knacke** den abgefangenen Bericht (monoalphabetische Substitution, 206 Buchstaben). Gehe nach den Schritten vor und **notiere** die Zuordnung in der Tabelle:

- **a)** häufigster Buchstabe ≙ e;
- **b)** das häufigste Bigramm, das mit dem e-Zeichen beginnt, ≙ „er“;
- **c)** das zweithäufigste Bigramm ≙ „ch“, die Dreiergruppe davor mit „s“ ≙ „sch“;
- **d)** die dreimal vorkommende Dreiergruppe TLR ≙ „und“;
- **e)** Rest durch Lesen ergänzen.

ABGEFANGENER BERICHT · 206 Buchstaben

```
RAPIZ JGBQD FGDIS AGLAI ZPZVZ LALZD FEZQP ZQGAS PZACS
QAGRA

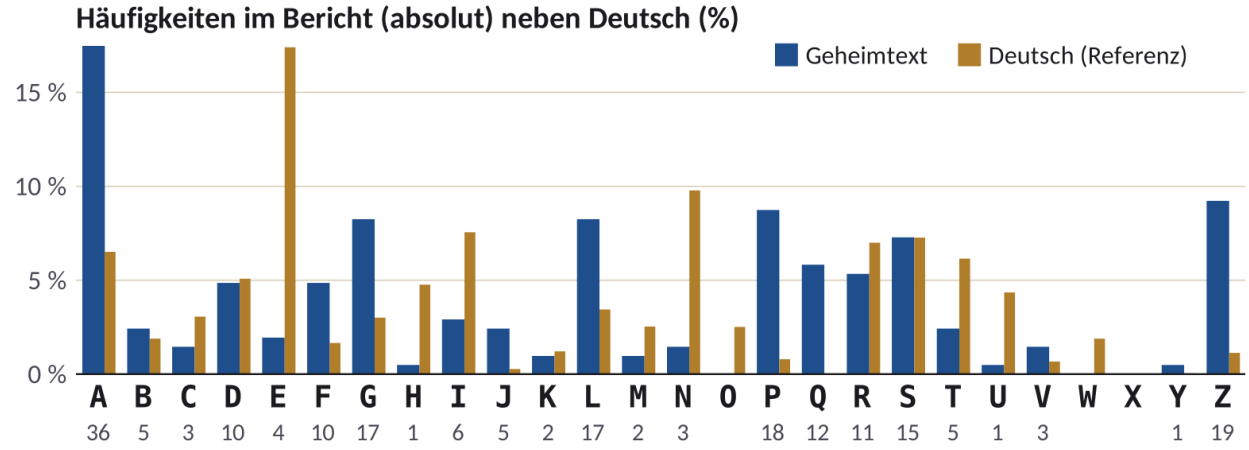
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____
NBABB APTLR NZNGA PGLRA PLZDF SPZQS ASQGA ZLAGL APMZQ
AAGLR

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____
GAEUA PQSAD ISQGD FFGLS APRAL YAJSA LTLRV ZPSAS EGQRG
AVZAD

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____
FSAPQ DFJZB ALRMD FRAPH TLCAI TPGAP EAKAP ISGFL TLRQD
FJZAC
```


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

```
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____
SZJZP K
_____ _
```



Häufigkeiten: A 36 · Z 19 · P 18 · G 17 · L 17 · S 15 · Q 12 · R 11 · D 10 · F 10 · I 6 · B 5 · J 5 · T 5 · E 4 · C 3 · N 3 · V 3 · K 2 · M 2 · H 1 · U 1 · Y 1. **Häufigste Bigramme:** AP 11 · DF 8 · SA 7 · GA 6 · LR 6.

geheim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
klar																										

5 AUFTRAG ★★ 26! und trotzdem unsicher PARTNERARBEIT

Begründe, warum die monoalphabetische Substitution trotz 26! Schlüsseln unsicher ist, und **vergleiche** mit Caesar (Schlüsselraum, Angriff).

6 AUFTRAG ★★ Nach dem Wettknacken EINZELARBEIT

Beschreibe in 4–6 Sätzen, wie euer Team im Funkraum vorgegangen ist und welcher Schritt am meisten geholfen hat.

b) **Entschlüssele** danach das Fundstück am Anfang dieser Akte mit eurem Geheimalphabet aus dem Wettknacken.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 20 min 12 BE

a) **Erläutern Sie** das Prinzip der Häufigkeitsanalyse am Beispiel einer monoalphabetischen Substitution. **[4 BE]**

b) **Begründen Sie**, dass ein Schlüsselraum von 26! Schlüsseln allein keine Sicherheit garantiert. **[3 BE]**

c) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Bei einem Geheimtext aus 30 Buchstaben liefert die Häufigkeitsanalyse zuverlässig das gesamte Geheimtextalphabet.“ **[2 BE]**

d) Ein Schreiber benutzt das Schlüsselwort KALIF. **Beurteilen Sie** diese Wahl. **[3 BE]**

IM LAB ÜBEN Level 1.1

Level 1.1 „Al-Kindis Handschrift“ und Archivfund W1-AF im Kryptolabor. Trainingsplatz: „Schlüsselwort-Alphabet“ und „Häufigkeit → Caesar-Schlüssel“. Werkzeuge: Häufigkeits-Analysator, Substitutions-Werkbank. Video 02 „Häufigkeitsanalyse“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht